

Funktionale Programmierung (mit Java)



Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.2 [Themed]

1. Funktionale Programmierung

Kontrollfragen

1.1. Was sind Funktionen höherer Ordnung?

1.2. Was sind Lambda-Ausdrücke?

1.3. Was steht bei der funktionalen Programmierung im Vordergrund?

2. Funktionale Programmierung in Java

Kontrollfragen

2.1. Eigenschaften von *Functional Interfaces*

Nennen Sie eine wesentliche Eigenschaft von *Functional Interfaces*. Geben Sie ein Beispiel für ein funktionales Interface in Java an.

2.2. Nennen Sie mind. drei Möglichkeiten ein funktionales Interface zu implementieren.

2.3. Was ist eine Methoden-Referenz? Worauf kann eine Methoden-Referenz verweisen? Beschreiben Sie das allgemeine Muster.

Lambda-Ausdrücke

2.4. Typkompatibilität von Lambda-Ausdrücken

Die Methode `forEach` hat die folgende Signatur:

```
void forEach(Consumer<? super T> action);
```

Weiterhin sei gegeben:

```
List<String> names = Arrays.asList("Alice", "Bob", "Charlie");
```

Welche der folgenden Lambda-Ausdrücke kann ich an `forEach` übergeben?

1

1. `names.forEach(name → System.out.println(name));`
2. `names.forEach(name → name.toUpperCase());`
3. `names.forEach(name → { System.out.println(name); return name.toUpperCase(); });`
4. `names.forEach(name → { System.out.println(name); return; });`

Welche der folgenden Objekte kann ich an `forEach` übergeben?

2

5. `Consumer<String> cs = name → System.out.println(name);`
6. `Consumer<Object> co = name → System.out.println(name);`
7. `Consumer<CharSequence> ccs = name → System.out.println(name);` // Hint
`String extends CharSequence`

3. Datenstrukturen

Optional

3.1. Welchem Zweck dient der Datentyp `Optional`?